Micro-SaaS構築フレームワーク（データ駆動型デザイン思考）

1. 共感 (Empathize)

- 目的: 顧客の痛みを深く理解する
- データ駆動型アプローチ: 対人ヒアリングは行わない。ランサーズ等の外注履歴や、既存プラットフォーム（Shopify App Store等）の関連アプリの「★1〜2レビュー」をスクレイピングし、LLMで分析。顧客が「手作業でお金を払ってでも解決したい苦労」を機械的に抽出する。

2. 定義 (Define)

- 目的: 解決すべき真の課題を絞り込む
- データ駆動型アプローチ: 抽出した不満の中から、「非IT企業には解決できないが、RunPod＋APIなら解決できる課題」かつ「月額9,800円の価値がある課題」を1つに絞る。（例：「EC事業者は、商品画像の背景白抜きとプロ水準の影付けの手作業に毎月何十時間も奪われている」）

3. 概念化 (Ideate)

- 目的: 課題解決のアイデアを出す
- データ駆動型アプローチ: どのように完全自動化するかを設計。複雑な機能は捨て、「画像を投げる → 数秒後に合成済み画像が返る」というコア体験（Ah-haモーメント）のみに焦点を当てたUI/UXとシステムアーキテクチャ（API連携）を考案する。

4. 試作 (Prototype)

- 目的: 最小限の動くもの（MVP）を作る
- データ駆動型アプローチ: 画面遷移をFigma等で作成後、Cloudflare Workers（フロント・APIゲートウェイ）とRunPod Serverless（推論バックエンド）を連携させ、極限まで機能を削ぎ落とした最小限のプロダクトを構築する。

5. テスト (Test)

- 目的: 市場の反応を検証する

- データ駆動型アプローチ: LP（またはAPIエンドポイント）を公開し、トラフィックを流す。対面インタビューの代わりに、Stripeやアクセス解析ダッシュボードの「行動データ（サインアップ率、無料枠消化率、課金転換率）」をフィードバックとして客観的に評価する。

注意点・例外

- 技術ファーストの罠（手段の目的化）: 必ず「顧客のペイン」を出発点とし、高度なインフラ技術は単なる解決手段として扱う。
- フェーズのタイムボックス化: 「共感と定義は最大2週間」といったタイムボックスを設け、強制的にフェーズ3へ進む。
- テストフェーズの反復（リーンスタートアップの併用）: データ検証で目標値に達しなかった場合、「ターゲットや課題の設定」を疑い、プロセスを行き来する。

競合レビュー横断分析による構造的課題の検証

分析の目的と結果

Shopifyの画像処理系アプリ（Hextom Bulk Image Edit、TinyIMG、Pixc等）6つの低評価レビュー（計78件）をスクレイピングし、LLMで分析を実施した。
結果として、特定のアプリ固有のバグではなく、Shopifyの画像管理仕様とマーチャント業務の間に存在する「構造的課題」が複数確認された。

抽出された主要な構造的課題（コアペイン）

- **Google**広告規約違反（**BAN**）による売上損失
    - 自社ストア用の画像装飾（透かし、セール帯）が、Google Merchant Center等の連携フィードで「Promotional Overlay」と判定され、広告が全面停止する事故が発生している。
- バリアント紐付けの喪失・画像消失
    - 一括画像変換処理によって、商品バリアント（色やサイズ）と画像の関係性がリセットされ、ストア上の画像が表示されなくなる事例が多発。
- 不可逆な破壊と復旧の破綻（ロールバック不可）
    - 元画像が外部ストレージに正しくスナップショット保存されておらず、一度処理が失敗すると数千ページに及ぶHTMLの手動修正作業（50〜100時間）が発生している。

Micro-SaaS ソリューション仮説と**ROI**検証

- 仮説プロダクト: フェイルセーフ画像配信SaaS
- コアバリュー: 安価で多機能な編集ではなく、「絶対にストアを壊さない保険」と「自社用/広告用のデュアルイメージ分離配信」に特化。

- プライシングの正当性（月額**9,800**円）: 広告停止による数十万〜数百万円の損失リスクや、復旧にかかるアルバイト人件費（月数万円）をゼロにできるため、B2Bツールとして月額9,800円の費用対効果は極めて高い。

結論とネクストアクション

高い支払意欲（WTP）と構造的課題の普遍性が証明されたため、デザイン思考のフェーズ3「概念化」およびフェーズ4「試作」へ移行し、システムアーキテクチャ（RunPod/Cloudflare連携）の設計と構築を開始する。